Started on	Wednesday, 16 June 2021, 1:30 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 16 June 2021, 2:00 PM
Time taken	29 mins 57 secs
Marks	8.33/15.00
Grade	**11.11** out of 20.00 (**56**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Diferențele între folosirea algoritmului lui Tarjan pentru componente tare conexe (ctc) și pentru puncte de articulatie (pa) sunt:

a. La ctc se folosește o structură de date de tip coadă.

b. Niciunul din celelalte răspunsuri nu este corect.

c. La ctc se folosește o structură de date de tip stivă. ✔

d. La pa se folosește o structură de date de tip coadă.

e. La pa se folosește o structură de date de tip stivă.

Your answer is correct.

The correct answer is:
La ctc se folosește o structură de date de tip stivă.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Primarul unui oraș a găsit o firmă dispusă să asfalteze orice stradă din oraș pentru un preț fix (P), indiferent de lungimea acestora. Viceprimarii au propus 2 variante pentru stabilirea străzilor ce vor fi asfaltate astfel încât să fie acoperit un număr cât mai mare de locații: algoritmul lui Kruskal sau algoritmul lui Prim. Cum viceprimarii se ceartă între ei, primarul ar vrea să știe dacă ambii algoritmi pot fi folosiți pentru rezolvarea problemei și dacă ei conduc la asfaltarea aceloraşi străzi. Puteți să îl sfatuiti în aceasta problema?

a. Doar algoritmul lui Prim poate fi folosit pentru rezolvarea problemei.

b. Ambii algoritmi pot fi folosiți pentru această problemă și vor genera întotdeauna același rezultat, indiferent de topologia orașului.

c. Ambii algoritmi pot fi folosiți pentru aceasta problema dar vor genera același rezultat doar dacă topologia orașului conține cel puțin un ciclu.

d. Niciunul din cei doi algoritmi nu poate fi folosit pentru această problemă.

e. Ambii algoritmi pot fi folosiți pentru această problemă și sigur vor genera același rezultat dacă topologia orașului nu contine niciun ciclu. ✔

f. Doar algoritmul lui Kruskal poate fi folosit pentru rezolvarea problemei.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Ambii algoritmi pot fi folosiți pentru această problemă și sigur vor genera același rezultat dacă topologia orașului nu contine niciun ciclu.

Question **3**

Partially correct

Mark 0.17 out of 1.00

Fie G = (V, E) un graf neorientat conex și s un nod oarecare din graf. Din s se lansează algoritmul BFS pentru graful G. La sfârșitul rulării algoritmului se obține d[x], pentru orice nod x din graf, reprezentând distanța de la s la x. De asemenea, se construiește și arborele T obținut din vectorul de părinți rezultați în urma BFS. Dacă o muchie (u, v) face parte din G, dar nu face parte din T, care din următoarele valori poate fi valoarea diferenței d[u] - d[v]?

- [x] a. -1 ✔
- [x] b. 0 ✔
- [ ] c. 2
- [ ] d. 1
- [ ] e. infinit
- [x] f. -2 ✖

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:
-1,

0,

1,

infinit

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Într-o rețea de flux se realizează o tăietură oarecare ce are capacitatea c și fluxul prin tăietură f. Ce se poate spune dacă c < f:

- a. Fluxul prin rețea se poate mări.
- b. Se poate întâlni o astfel de situație, dar nu se poate stabili dacă fluxul este maximal sau nu.
- c. Este o eroare - acest caz nu este posibil. ✔
- d. Fluxul prin rețea este maxim.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Este o eroare - acest caz nu este posibil.

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie următoarea euristică pentru estimarea distanței într-o aplicație de de determinare a drumului minim de la un punct la altul (de exemplu Waze sau Google Maps): h(x) = durata deplasării în linie dreaptă între locația curentă și punctul x cu o mașină de putere medie din flotă. Un algoritm A* ghidat de această euristică este garantat că găsește mereu soluția optimă pentru rezolvarea problemei?

- a. Da, dar ar fi mai bună ca euristică h'(x) = durata deplasării în linie dreaptă între locația curentă și punctul x cu mașina de putere minimă din flotă în locul euristicii h(x) (cu o mașină de putere medie din flotă).
- b. Nu, ar trebui folosită ca euristică h'(x) = durata deplasării în linie dreaptă între locația curentă și punctul x cu mașina de putere maximă din flotă în locul euristicii h(x) (cu o mașină de putere medie din flotă).
- c. Da, dar ar fi mai bună ca euristică h'(x) = durata deplasării în linie dreaptă între locația curentă și punctul x cu mașina de putere maximă din flotă în locul euristicii h(x) (cu o mașină de putere medie din flotă).
- d. Nu, pentru că nu se poate estima drumul de parcurs ca timp, ci trebuie estimat ca număr de kilometri. ✖
- e. Nu, ar trebui folosită ca euristică h'(x) = durata deplasării în linie dreaptă între locația curentă și punctul x cu mașina de putere minimă din flotă în locul euristicii h(x) (cu o mașină de putere medie din flotă).
- f. Da, pentru că euristica folosită generează o estimare medie care este cea mai apropiată de durata reală a deplasării până la țintă.

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is:
Nu, ar trebui folosită ca euristică h'(x) = durata deplasării în linie dreaptă între locația curentă și punctul x cu mașina de putere maximă din flotă în locul euristicii h(x) (cu o mașină de putere medie din flotă).

Question **6**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Ideile algoritmului AC1 sunt:

- a. Aplicarea unei euristici admisibile.
- b. Considerarea variabilelor într-o ordine stabilită inițial pe baza unor criterii.
- c. Reducerea numărului de valori din domeniile fiecărei variabile a unei rețele de restricții.
- d. Se încearcă să se reducă numărul de valori posibile considerând toate restricțiile, repetat, până nu mai sunt reduceri de valori. ✔
- e. Propagarea reducerii numărului de valori pentru o variabilă de la o restricție la alta.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Se încearcă să se reducă numărul de valori posibile considerând toate restricțiile, repetat, până nu mai sunt reduceri de valori.,
Reducerea numărului de valori din domeniile fiecărei variabile a unei rețele de restricții.

Question **7**

Partially correct

Mark 0.17 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate pentru algoritmul de construcție a arborilor optimali la căutare prezentat la curs?

- [x] a. Este un exemplu clasic de rezolvare folosind programarea dinamică. ✔
- [x] b. Construirea efectivă a arborelui de căutare, după aflarea soluției folosind programarea dinamică, se poate face cu un algoritm recursiv ce folosește matricea de soluții construită prin programare dinamică. ✔
- [ ] c. Dacă toate cheile au aceeași frecvență, soluția se poate construi chiar mai eficient folosind un algoritm de tip divide et impera.
- [ ] d. Necesită ca cheile din arbore să fie sortate crescător anterior aplicării algoritmului.
- [x] e. Dacă toate cheile au aceeași frecvență, soluția se poate construi chiar mai eficient folosind un algoritm de tip greedy. ✖

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:
Este un exemplu clasic de rezolvare folosind programarea dinamică.,

Necesită ca cheile din arbore să fie sortate crescător anterior aplicării algoritmului.,

Construirea efectivă a arborelui de căutare, după aflarea soluției folosind programarea dinamică, se poate face cu un algoritm recursiv ce folosește matricea de soluții construită prin programare dinamică.,

Dacă toate cheile au aceeași frecvență, soluția se poate construi chiar mai eficient folosind un algoritm de tip divide et impera.

Question **8**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Testarea dacă un număr n, mai mare decât cel mai mare număr prim este și el prim se poate face eficient cu un algoritm:

- [ ] a. Care verifică divizibilitatea numerelor de la 1 la n/2.
- [ ] b. Care verifică aleator martorii divizibilității numerelor de la 1 la n-1.
- [x] c. Cu un algoritm Monte Carlo. ✔
- [ ] d. Care verifică divizibilitatea numerelor de la 1 la rădăcină pătrată din n (sqrt(n)).

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Care verifică aleator martorii divizibilității numerelor de la 1 la n-1.,

Cu un algoritm Monte Carlo.

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Știind că un graf orientat cu 7 noduri are doar arce de cost pozitiv, iar costul minim al oricărui arc din graf este 4, și în plus se cunoaște sigur că există arcele (1, 3) de cost 4 și (5, 6) de cost 5, care dintre următoarele valori sunt posibile pentru distanțele calculate de algoritmul lui Dijkstra pornind din sursa 1?

- a. d = [0, 8, 4, 5, 4, 11, 8]
- b. d = [0, 8, 4, 5, 8, 11, 13] ✔
- c. d = [0, 8, 4, 5, 4, 4, 8]
- d. d = [0, 8, 3, 5, 8, 11, 13]

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
d = [0, 8, 4, 5, 8, 11, 13],

d = [0, 8, 4, 5, 4, 4, 8]

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Găsirea tuturor drumurilor de lungime minimă (drumurile minime între toate perechile de vârfuri) într-un graf orientat rar care are și costuri negative pe arce se poate face cel mai eficient cu:

- a. Algoritmul lui Dijkstra aplicat repetat pe fiecare nod combinat cu pozitivarea arcelor negative cu Bellman-Ford. ✔
- b. Algoritmul lui Dijkstra aplicat repetat pe fiecare nod combinat cu pozitivarea arcelor negative prin adăugarea la toate arcele a modulului celei mai mici valori negative.
- c. Algoritmul lui Johnson. ✔
- d. Algoritmul lui Dijkstra aplicat repetat pe fiecare nod.
- e. Algoritmul lui Floyd-Warshall.

Your answer is correct.

The correct answers are:
Algoritmul lui Johnson.,

Algoritmul lui Dijkstra aplicat repetat pe fiecare nod combinat cu pozitivarea arcelor negative cu Bellman-Ford.

Question **11**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Aplicând algoritmul de sortare prin interclasare, în ordine crescătoare, pentru vectorul [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1], care este ordinea prin care se va trece prin următoarele câteva din soluțiile parțiale:

S1 = [5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1]

S2 = [7, 8, 5, 6, 4, 3, 2, 1]

S3 = [7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1]

S4 = [5, 6, 7, 8, 3, 4, 1, 2]

a. S3, S2, S1, S4

b. S1, S2, S3, S4

c. Niciunul din celelalte răspunsuri nu este corect. ✖

d. S2, S3, S1, S4

e. S4, S1, S2, S3

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
S3, S2, S1, S4

Question **12**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații este falsă?

a. Niciodată nu trebuie folosit backtracking pentru a rezolva problema rucsacului, există întotdeauna soluții mai eficiente folosind algoritmi de tip greedy sau programare dinamică.

b. Folosind un algoritm de tip greedy, putem rezolva eficient și corect problema rucsacului continuă. ✖

c. Problema rucsacului discretă nu se poate rezolva eficient prin programare dinamică dacă greutatea rucsacului este foarte mare.

d. Problema rucsacului discretă nu se poate rezolva prin programare dinamică dacă obiectele au greutăți numere reale (în virgulă mobilă).

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Niciodată nu trebuie folosit backtracking pentru a rezolva problema rucsacului, există întotdeauna soluții mai eficiente folosind algoritmi de tip greedy sau programare dinamică.

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se dă un graf G în care toate arcele au același cost. Cum se pot calcula cel mai eficient drumurile de lungime minimă de la un nod sursă la celelalte noduri din graf?

a. Folosind algoritmul Floyd-Warshall.

b. Folosind o parcurgere în lățime a lui G. ✔

c. Folosind algoritmul lui Dijkstra.

d. Folosind algoritmul Bellman-Ford.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Folosind o parcurgere în lățime a lui G.

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Combinarea eficientă a considerării restricțiilor împreună cu un algoritm de backtracking se face astfel:

a. Înainte de fiecare decizie în backtracking se un algoritm de considerare a restricțiilor. ✔

b. Niciuna dintre celelalte variante.

c. Când se ajunge la un eșec se apelează un algoritm de considerare a restricțiilor.

d. Prin reducerea numărului de variante care trebuie analizate pe baza schemei minimax.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Înainte de fiecare decizie în backtracking se un algoritm de considerare a restricțiilor.

Question **15**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Ideile algoritmul AC3 sunt:

- [ ] a. Considerarea variabilelor într-o ordine stabilită inițial pe baza unor criterii.
- [ ] b. Reducerea numărului de valori din domeniile fiecărei variabile a unei rețele de restricții.
- [x] c. Propagarea reducerii numărului de valori pentru o variabilă de la o restricție la alta. ✔
- [ ] d. Aplicarea unei euristici admisibile.
- [ ] e. Se încearcă să se reducă numărul de valori posibile considerând toate restricțiile, repetat, până nu mai sunt reduceri de valori.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Propagarea reducerii numărului de valori pentru o variabilă de la o restricție la alta.,

Reducerea numărului de valori din domeniile fiecărei variabile a unei rețele de restricții.

◄ Examen PA - Subiect I - part 2 (raspuns complet) - 16.06.2021

Jump to...